

Plano de Testes de Software & GOT

Documentação de Planejamento e Matriz de Rastreabilidade de Testes (Gabarito Completo)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto:	Módulo de Checkout- Carrinho de Compras	Data:	18/09/2026
Sistema:	E-commerce Node.js (Replit)	Versão:	1.0.0-bugged
Responsável	Ana Carolina	Ambiente:	Node.js v18 / Jest / Replit Online

2. ESCOPO E ESTRATÉGIA DE TESTES

Objetivos dos Testes: Validar o cálculo exato do total da compra na função *calcularTotal(itens, cupons)*, garantindo a aplicação correta de descontos, limites de frete grátis, arredondamento e tratamento de exceções para entradas inválidas.

3. Regras de Negócio do Sistema

- Cálculo de Subtotal:** Deve multiplicar a quantidade pelo preço de cada item.
- Validação de Entrada:** Se o carrinho estiver vazio ([]), se algum item quantidade menor ou igual a 0, ou se o preço for negativo, a função **deve lançar um erro**: “Carrinho inválido”.
- Desconto de Cupom:** Se o cupom for “PROMO10”, aplicar **10% de desconto** sobre o subtotal.
- Regra do Frete:**
 - Se o subtotal for **igual ou superior a R\$ 100,00** (≥ 100), o frete é **GRÁTIS** (R\$ 0,00).
 - Se o subtotal for **menor que R\$ 100,00** (< 100), o frete custa **R\$ 15,00**.
- Arredondamento:** O valor total final deve possuir **exatamente 2 casas decimais** (dinheiro/moeda).

4. Matriz do GOT (Guia de Ordem de Testes – Gabarito do Aluno)

ID	Cenário/Regra	Dados de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status Inicial	Status Final
CT-01	Frete Grátis exato na borda	Item: 100,00, Qtd:1, Cupom: null	Total: 100	Total: 115	Falhou	Passou
CT-02	Aplicação de Cupom 10%	Item: 50,00, Qtd: 1, Cupom: "PROMO10"	Total: 60 (50-5+15)	Total: 55 (50-10+15)	Falhou	Passou
CT-03	Quantidade Negativa	Item: 10.00, Qtd: -2, Cupom: null	Erro: "Carrinho inválido"	Total: -5	Passou	Passou
CT-04	Arredondamento centavos	Item: 33.333, Qtd:1, Cupom: null	Total: 48.33	Total: 48.3333	Falhou	Passou
CT-05	Carrinho vazio	Itens: [], Cupom: null	Erro: "Carrinho inválido"	Erro: "Carrinho inválido"	Passou	Passou
CT-06	Frete pago (< 100)	Item:80.00, Qtd: 1, Cupom: null	Total: 95 (80+15)	Total: 95	Passou	Passou

5. TESTES DE ERRO

===EXECUTANDO TESTES MANUAIS (CAIXA PRETA)===

```
[CT-01] Esp:100 | Obtido: 115 -> FALHOU
[CT-02] Esp: 60 | Obtido: 55 -> FALHOU
[CT-03] Esp: Erro | Obtido: Erro (Carrinho inválido) -> PASSOU
[CT-04] Esp: 48.33 | Obtido: 48.333 -> FALHOU
[CT-05] Esp: Erro | Obtido: Erro (Carrinho inválido) -> PASSOU
[CT-06] Esp: 95 | Obtido: 95 -> PASSOU
```

Suíte de Testes do Carrinho de Compras

- ✗ CT-01: Deve conceder frete grátis para compras de exatamente R\$ 100 (6 ms)
- ✗ CT-02: Deve aplicar 10% de desconto com o cupom PROMO10 (1 ms)
- ✓ CT-03: Deve lançar erro se houver item com quantidade negativa ou zero (5 ms)
- ✗ CT-04: Deve arredondar o valor final para duas casas decimais (2 ms)
- ✓ CT-05: Deve lançar erro para carrinho vazio (1 ms)
- ✓ CT-06: Deve cobrar frete de R\$ 15 para compras abaixo de R\$ 100 (1 ms)

```
Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:      3 failed, 3 passed, 6 total
Snapshots:  0 total
Time:       0.995 s
Ran all test suites.
```

6. CORREÇÃO DOS ERROS

===EXECUTANDO TESTES MANUAIS (CAIXA PRETA)===

```
[CT-01] Esp:100 | Obtido: 100 -> PASSOU
[CT-02] Esp: 60 | Obtido: 60 -> PASSOU
[CT-03] Esp: Erro | Obtido: Erro (Carrinho inválido) -> PASSOU
[CT-04] Esp: 48.33 | Obtido: 48.33 -> PASSOU
[CT-05] Esp: Erro | Obtido: Erro (Carrinho inválido) -> PASSOU
[CT-06] Esp: 95 | Obtido: 95 -> PASSOU
```

Suíte de Testes do Carrinho de Compras

- ✓ CT-01: Deve conceder frete grátis para compras de exatamente R\$ 100 (3 ms)
- ✓ CT-02: Deve aplicar 10% de desconto com o cupom PROMO10 (1 ms)
- ✓ CT-03: Deve lançar erro se houver item com quantidade negativa ou zero (12 ms)
- ✓ CT-04: Deve arredondar o valor final para duas casas decimais (1 ms)
- ✓ CT-05: Deve lançar erro para carrinho vazio (1 ms)
- ✓ CT-06: Deve cobrar frete de R\$ 15 para compras abaixo de R\$ 100 (1 ms)

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:      6 passed, 6 total
Snapshots:  0 total
Time:       0.993 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```

Correções realizadas: Foram identificados e corrigidos quatro erros na função de cálculo do carrinho. Foi adicionada a validação de preços e quantidades inválidas, corrigido o cálculo do desconto de 10% do cupom PROMO10, ajustada a condição do frete grátis para compras a partir de R\$ 100 e aplicado o arredondamento do valor final para duas casas decimais. Após as correções, os casos de teste foram executados novamente para verificar o funcionamento correto da aplicação.